

LISTA 2 - MAC0320/MAC5770 - ÁRVORES E GRAFOS EULERIANOS

FÁBIO BOTLER AND BRUNO AKAMINE

ENTREGA ATÉ O DIA 16/4 ÀS 23:59 OS SEGUINTE
EXERCÍCIOS: 2, 3, 4, 7, 9

Orientações (caso não sejam cumpridas, poderá haver desconto de nota):

- (1) Resolva um exercício por página.
- (2) Entregue apenas os exercícios solicitados.
- (3) A lista deve estar legível.
- (4) Envie um único arquivo PDF. O nome do arquivo deve seguir o formato NUSP.pdf.
- (5) Cada aluno tem um crédito de atraso de 7 dias. Isso é, a soma total dos atrasos de todas as listas não deve ultrapassar 7 dias. Listas entregues após o prazo não serão aceitas caso o aluno já tenha extrapolado os créditos

Sugestão: use o chatGPT para passar a solução de cada exercício para $\text{\LaTeX}$, mas não esqueça de verificar o trabalho feito por ele.

Exercício 1. Prove que se G é uma árvore tal que $\Delta(G) \geq k$, então G tem pelo menos k folhas.

Exercício 2. Prove que todo grafo conexo G , simples e não-trivial, tem uma árvore geradora T , tal que $G - E(T)$ é desconexo.

Exercício 3. Seja G um grafo conexo, T_1, T_2 árvores geradoras distintas de G , e seja, e_1 uma aresta de T_1 . Prove que existe uma aresta e_2 em T_2 tal que $T_1 - e_1 + e_2$ é uma árvore geradora de G .

Exercício 4. Uma k -coloração dos vértices de um grafo é uma atribuição de no máximo k cores distintas aos vértices desse grafo, tal que vértices adjacentes recebem cores distintas. Dizemos que um grafo é *equi-bicolorido* se tem uma 2-coloração com igual número de vértices de cada cor. Prove que toda árvore equi-bicolorida tem pelo menos uma folha de cada cor.

Exercício 5. De uma segunda prova para o exercício anterior.

Exercício 6. Seja $\mathcal{F}(T)$ o número de folhas de uma árvore T e seja $S \subset V(T)$ o conjunto dos vértices com grau no mínimo 3. Mostre que se T é uma árvore não-trivial, então

$$\mathcal{F}(T) = 2 + \sum_{v \in S} (d(v) - 2).$$

Exercício 7. Prove que um grafo conexo G é euleriano se, e só se, G contém ciclos $C_1, C_2, \dots, C_k$ dois a dois disjuntos nas arestas tais que $E(G) = E(C_1) \cup E(C_2) \cup \dots \cup E(C_k)$.

Exercício 8. Prove que se G é um grafo conexo tal que cada uma das suas arestas pertence a um número ímpar de ciclos, então G é euleriano.

Exercício 9. Seja G um grafo conexo e seja $S \subset V(G)$ um conjunto de vértices tal que $|S| \geq 2$. Prove que se $N_G(v) \setminus S \neq \emptyset$, para cada $v \in S$ e $G[V(G) \setminus S]$ é conexo, então G tem uma árvore T tal que o conjunto de folhas de T é exatamente S .